

CITW-TTS 语音芯片使用手册

一、产品功能描述

1. 文本合成功能

支持任意中文汉字（不支持繁体字，生僻字）文本合成，英文按单个字母发音。文本编码支持 GB2312 和 UTF-8，单次合成文本量不超过 4K 字节。

2. 文本分析功能

智能解析常见标点符号，常见多音字、数字。支持常用英文单位（需小写）、特殊数字发音。单句无停顿标点符号，句子长度超过 50 字将自动切断。

3. 支持文本标记，可标记多音字发音、数字发音、短停顿。

多音字标记方式：

[=*] 标记前一汉字的拼音

例：空调[=tiao2]调[=tiao2]到三十度

汉字拼音解析为：kong1 tiao2 tiao2 dao4 san1 shi2 du4

其中，拼音格式为拼音+声调，声调数值范围 1-5，分别代表（1:阴平 2:阳平 3:上声 4:去声 5:轻声）。

拼音中ü用字母 v 代替，字母均为小写。

数字标记方式：

[n*]，指定该标记后的数字发音方式，*为 1 时按数字发音，*为 2 时按数值发音，*为 3 时按电话号码格式发音。该标记后必须跟数字才能有效转换。

例：共消费[n2]100 元，请拨打电话[n1]95511，手机号码[n3]18812341121。

解析为：共消费一百元，请拨打电话九五五一一，手机号码幺八八幺二三四幺幺二幺。

注意事项：

数值发音[n2]，播报的数值大小需要小于 10 亿，否则无法正确播报对应数值

短停标记方式：

[w0]，指定该位置做短暂停顿。

例：欢迎使用[w0]我司的语音合成系列方案。

4. 支持音量、语速、语调调整

支持 10 级音量、10 级语速、10 级语调调整。

5. 支持控制指令：暂停合成，继续合成，停止合成。

6. 支持 15 种提示音效，其中：铃声 5 首；信息提示音 5 首；警示音 5 首。

类型	提示音类型				
铃声	ring_1	ring_2	ring_3	ring_4	ring_5
信息提示音	message_1	message_2	message_3	message_4	message_5
警示音	alert_1	alert_2	alert_3	alert_4	alert_5

7. 串口协议

波特率： 9600

起始位： 1bit

数据位： 8bit

停止位： 1bit

校验位： 无

帧头	数据长度	命令字	编码参数	文本
0XFD	0X00 0XLL	0X01	0X00	TEXT(N 字节)

命令字:

0x01 开始合成

0x02 停止合成

0x03 暂停合成

0x04 继续合成

0x21 查询当前状态

编码参数(只对合成播报的文本有效):

0X00 GB2312

0X04 UTF-8

例如：合成 GB2312 格式的“好好搭搭”

帧头	数据长度	命令字	编码参数	文本
0XFD	0X00 0X0A	0X01	0X00	0xBA,0xC3,0xBA,0xC3,0xB4,0xEE,0xB4,0xEE

回复指令

0x41 收到正确的命令帧

0x45 命令帧的命令字错误

0x46 命令帧的数据不完整，或者帧数据长度错误

每次上位机发送指令后,都会马上返回上面三条指令中的一条进行反馈.

0x4A 系统初始化完成,模组上电打印这条指令

0x4E 播放状态(查询状态指令,返回的相关指令)

0x4F 空闲状态(合成播报完成,进入空闲状态后,会打印这个指令,或者查询状态指令,返回的相关指令)

功能指令:

音量调整:

发送协议头+[v0]-[v9]，音量由小到大。默认为中间值[v5]。

0xFD 0x00 0x06 0x01 0x01 0x5B 0x76 0x(30-39) 0x5D

语速调整:

发送协议头+[s0]-[s9]，语速由快到满，默认为中间值正常语速[s5]。

0xFD 0x00 0x06 0x01 0x01 0x5B 0x73 0x(30-39) 0x5D

语调调整:

发送协议头+[t0]-[t9]，语调由低到高，默认为中间值正常语调[t5]。

0xFD 0x00 0x06 0x01 0x01 0x5B 0x74 0x(30-39) 0x5D

停止合成:

0xFD 0x00 0x01 0x02

暂停合成:

0xFD 0x00 0x01 0x03

继续合成:

0xFD 0x00 0x01 0x04

提示音:

发送协议头+提示音名称，则播报对应提示音名称的音频

铃声:

0xFD 0x00 0x08 0x01 0x01 0x72 0x69 0x6E 0x67 0x5F 0x[31-35]

提示音:

0xFD 0x00 0x0B 0x01 0x01 0x6D 0x65 0x73 0x73 0x61 0x67 0x65 0x5F 0x[31-35]

警示音:

0xFD 0x00 0x09 0x01 0x01 0x61 0x6C 0x65 0x72 0x74 0x5F 0x[31-35]

查询当前播放状态:

0xFD 0x00 0x01 0x21

返回状态:

0x4E 播放状态

0x4F 空闲状态

二、硬件

芯片



实物图

引脚信息

1	AVDD	AGND	24
2	VIN5V	VCM	23
3	VDD33	BIAS	22
4	VDD11	NC	21
5	GND	NC	20
6	XTAL_IN	NC	19
7	XTAL_OUT	NC	18
8	GND	AUDIO_OUT	17
9	TX1	MUTE	16
10	RX1	RX0	15
11	NC	TX0	14
12	PG_EN	NC	13

芯片引脚图

引脚信息

引脚编号	引脚名称	引脚类型	引脚描述
1	AVDD	P	模拟和 Codec 供电电压
2	VIN5V	P	外部电源供电
3	VDD33	P	芯片 IO 供电电压
4	VDD11	P	芯片内核供电电压
5,8	GND	P	地
6	XTAL IN	I	外部晶振管脚
7	XTAL OUT	O	外部晶振管脚
9	TX1	I/O	与上位机通讯引脚-TX
10	RX1	I/O	与上位机通讯引脚-RX
12	PG_EN	I/O	启动时是启动模式控制脚 启动后是运行状态提示脚
14	TX0	I/O	升级固件使用
15	RX0	I/O	升级固件使用
16	MUTE	I/O	功放控制脚,启动后持续打开(低电平) 上电阶段先关闭功放(高电平),消除上电噗的声音

17	AUDIO OUT	O	音频输出引脚
24	AGND	P	模拟地

PG_EN(默认上拉)

启动阶段,

引脚上拉,会先进入升级模式,再进入正常的运行模式,可用来更新固件

引脚下拉,芯片会直接进入正常运行模式,可以提高启动速度

运行阶段

状态提示引脚,高电平是空闲状态，低电平是播放状态

电气特性

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
VIN5V	PMU 输入管脚电压,一般为 5V	3.6	5	5.5	V
AVDD	模拟和 Codec 供电电压	2.97	3.3	3.63	V
VDD33	芯片 IO 供电电压	2.97	3.3	3.63	V
VDD11	芯片内核供电电压	0.99	1.1	1.22	V
VIH	输入高电压, $3.0V \leq VDD33 \leq 3.6V$	$0.7*VDD33$	-	-	V
VIL	输入低电压 $3.0V \leq VDD33 \leq 3.6V$	-	-	$0.3*VDD33$	V
Pdi	采用 5V 给芯片供电,芯片采用内部 PMU 待机时总功耗(环境温度 $T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$)	165	-	265	mW
Ta	芯片工作环境温度	-40	-	+85	$^{\circ}\text{C}$
Tst	芯片储存环境温度	-55	-	+150	$^{\circ}\text{C}$

封装信息

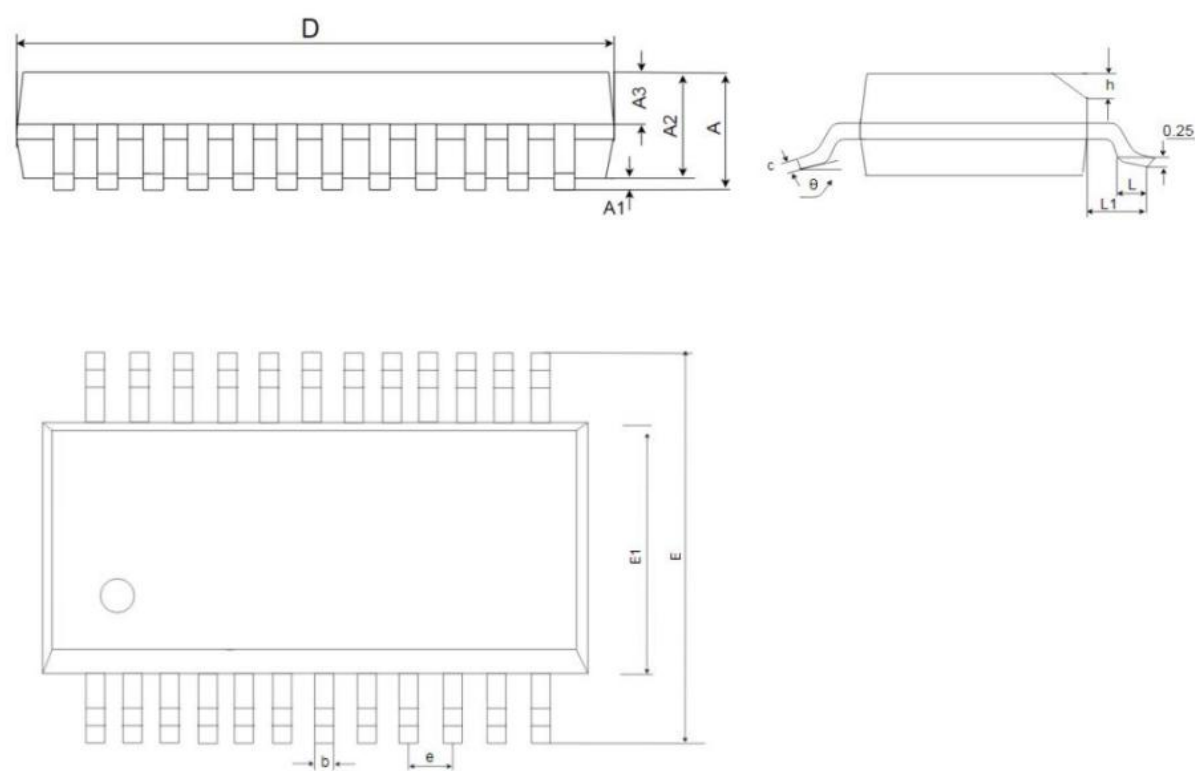


图 P-1 芯片封装外形图

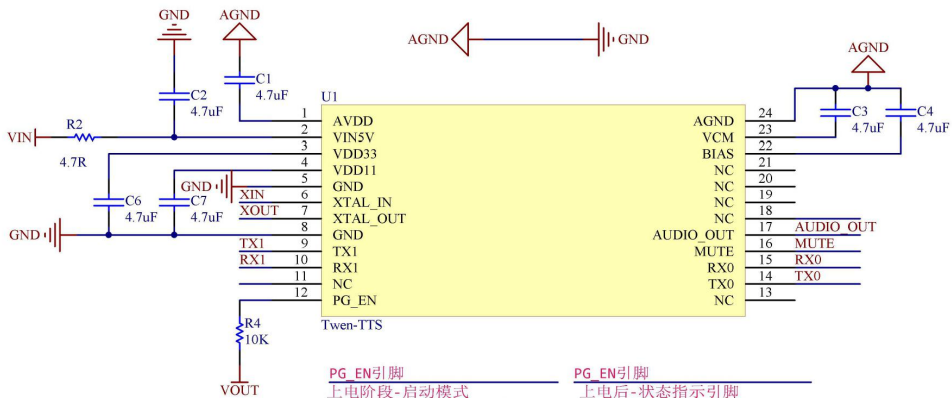
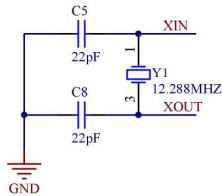
SYMBOL	最小值	典型值	最大值
A	—	—	1.75
A1	0.10	0.15	0.25
A2	1.30	1.48	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.23	—	0.31
c	0.20	—	0.24
D	8.55	8.6	8.75
E	5.80	6.00	6.20

表 P-1 封装尺寸参数（单位为毫米）

原理图

设计参考原理图

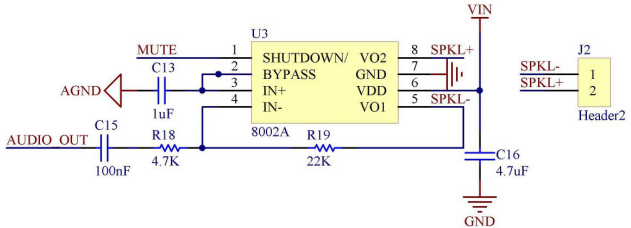
Twen-TTS MCU



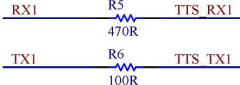
PG_EN引脚
上电阶段-启动模式
上拉->升级模式->运行模式
下拉->运行模式

PG_EN引脚
上电后-状态指示引脚
高电平是空闲，低电平是合成播报中

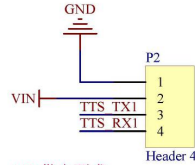
SPK



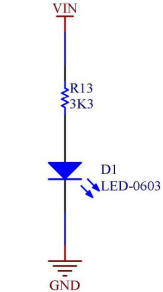
通讯串口



设计注意事项:
引脚是3.3V电平
5V电平需要加上拉电阻,上拉到5V
其他电平需要加电平转电路



VIN供电要求
供电电压3.6V-5V
供电电流大于500ma
纹波小于300mv



语音合成模块

Title		Revision	
Size	Number		
A4			
Date:	2025/12/9	Sheet	of
File:	E:\工作文件夹\Twen-TTS.SchDoc	Drawn By:	

三、体验测试

语音合成模块测试使用

供电推荐 5V，数据端只需要接 TX 引脚即可。连接关系：

模块	上位机 MCU
TTS_RX1	TX
TTS_TX1	RX
V	VCC-5V
G	GND

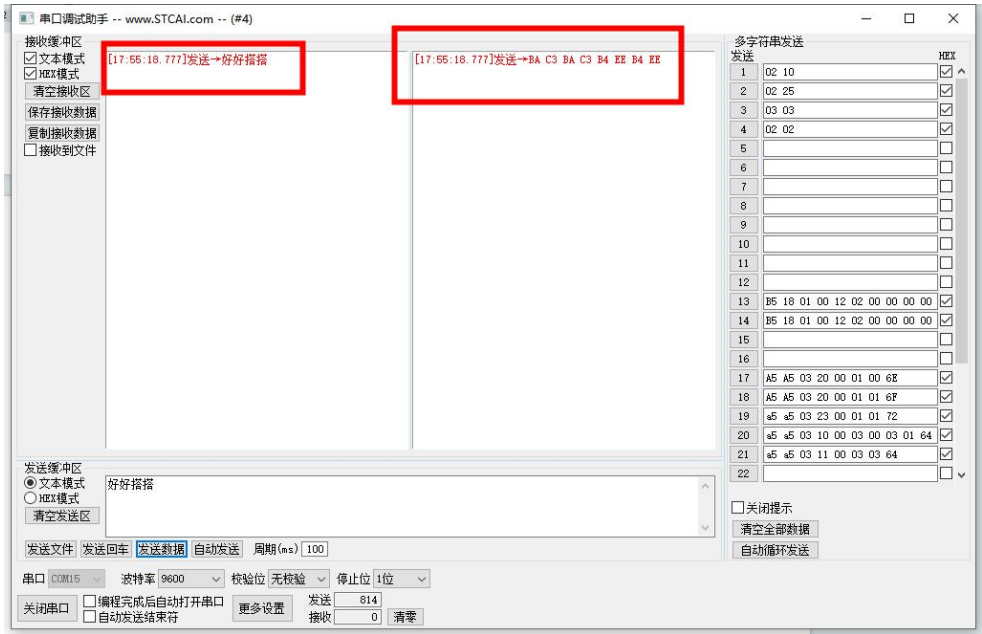
使用电脑测试：

使用 USB 转串口工具连接模块，将工具连接电脑，电脑端使用串口助手选择对应串口号就可以实现控制。连接关系：

模块	USB 转串口工具
TTS_RX1	TX
TTS_TX1	RX
V	VCC-5V
G	GND

汉字编码获取：

如果使用串口工具支持 GB2312 编码，可以直接转换需要的文字编码，如果不确定串口工具编码是否是 GB2312，还是推荐直接百度在线工具转换对照一下，具体见下图。



或者直接在网上在线转码

好好播报

字符编码: GB2312

☐ 十六进制带 \x 前缀
 ☒ 十六进制大写

编码 ↓

解码 ↑

BAC3BAC3B4EEB4EE

添加协议头，发送。

获得文字编码后添加协议头，发送。

所有文字转码后添加协议头直接发送即可，不需要处理标点，数字等，会自动识别处理。

例如：共消费[n2]100 元， 请拨打电话[n1]95511， 手机号码[n3]18812341121。

转换的编码为：

[0xB9,0xB2,0xCF,0xFB,0xB7,0xD1,0x5B,0x6E,0x32,0x5D,0x31,0x30,0x30,0x20,0xD4,0xAA,0xA3,0xAC,0x20,0xC7,0xEB,0xB2,0xA6,0xB4,0xF2,0xB5,0xE7,0xBB,0xB0,0x5B,0x6E,0x31,0x5D,0x39,0x35,0x35,0x31,0x31,0xA3,0xAC,0x20,0xCA,0xD6,0xBB,0xFA,0xBA,0xC5,0xC2,0xEB,0x5B,0x6E,0x33,0x5D,0x31,0x38,0x38,0x31,0x32,0x33,0x34,0x31,0x31,0x32,0x31,0xA1,0xA3]

共消费[n2]100 元， 请拨打电话[n1]95511， 手机号码[n3]18812341121。

字符编码: GB2312
 ☒ 十六进制带 \x 前缀
 ☒ 十六进制大写
 编码 ↓ 解码 ↑

B9B2CFFBB7D15B6E325D31303020D4AA3AC20C7EBB2A6B4F2B5E7BBB05B6E315D3935353131A3AC20CAD6BBFA5C2EB5B6E335D3138383132333431313231A1A30D0A

然后添加协议头，使用串口工具发送即可。

添加后数据帧：FD 00 46 01 01 B9 B2 CF FB B7 D1 5B 6E 32 5D 31 30 30 20 D4 AA A3 AC 20 C7 EB B2 A6 B4 F2 B5 E7 BB B0 5B 6E 31 5D 39 35 35 31 31 A3 AC 20 CA D6 BB FA BA C5 C2 EB 5B 6E 33 5D 31 38 38 31 32 33 34 31 31 32 31 A1 A3 0D 0A

